

Dokumentnamn: Rädda hjärnan PM Läkare Medicin		Revision: 06
Dokumenttyp: 8.4.3.1.3-1 rutin	Dokumentnummer: 24-684	
Detta dokument gäller för: Hälso- och sjukvården	Programområde/Funktionsområde: LPO Nervsystemets sjukdomar	
Dokumentansvarig: LPO Nervsystemets sjukdomar	Beslut av: Ordförande LPO Nervsystemets sjukdomar	
Beslut datum: 2023-01-18, rev. 2024-12-03, 2025-11-05	Nästa revidering: 2026-11-05	

Rädda hjärnan PM Läkare Medicin

Författare: Håkan Johansson, Överläkare, Neurologisektionen Medicinkliniken
Medförfattare: Evelina Kask Ogenblad, Specialistläkare, Neurologisektionen Medicinkliniken
Martyna Rosol, Överläkare, Neurologisektionen Medicinkliniken
Björn Servin, Överläkare, Neurologisektionen Medicinkliniken



Patient-ID _____

Datum: _____

Gäller from 2025-11-01

Första åtgärd

- Ta emot Rädda hjärnan-larmet/ alt. vid strokemisstanke på inneliggande patient;
Rädda hjärnan-larma på *ankn 5397* i Karlskrona och *ankn 2097* i Karlshamn
- Öppna upp patientens journal.
- Skriv remiss till DT-hjärna.

Insjuknande: Datum: _____ Klockan: _____

När var patienten senast i sitt habitualtillstånd? (om oklar insjuknandetid)

Datum: _____ Klockan: _____

Aktuella strokesymptom:

VÄNSTER HÖGER

- Motorikstörning (pares/ataxi) i arm..... ☐ ☐
- Motorikstörning (pares/ataxi) i ben..... ☐ ☐
- Homonym hemianopsi..... ☐ ☐
- Neglect..... ☐ ☐
- Dysfasi..... JA ☐ NEJ ☐

"Fyra Ja"

Aktuella strokesymtom (något av ovanstående).....

Sågs senast bra för mindre än 24 timmar sedan.....

Ålder 18 år eller äldre?.....

Avsaknad av terminal sjukdom eller annan kontraindikation.....

JA

NEJ

☐☐☐☐☐☐☐☐

Om "Fyra Ja" → Möjlig trombolys/trombektomi-kandidat!

- Möt upp patienten på DT-lab. utan dröjsmål och kontakta medicinska bakjouren v.b. och tillämpa algoritmen på nästa sida.



Checklista

- Efter Rädda hjärnan-larm - **läs journalen!**
- Patienten anländer – snabb anamnes, vitalparametrar och **snabb NIH-bedömning** samt informera patienten om ev. trombolysbehandling.
- **Beslut om kärlutredning** = DTP och DTA (aktuellt i de flesta fall)
- Provsvar PK på Waranbehandlade patienter. Övriga blodprover tas efter beh.start.
- DT hjärna-svar – exkludera blödning och ev. manifest infarkt.
- **Beslut om trombolys** eller ej. Ge ordination av Metalyse enl. vikttabell till trombolys-sköterskan. Gäller vid vedertaget tidsfönster 0–4,5 tim. Ur radiologisk synvinkel bäst att ge omedelbart efter DTA.
- DTP (ca 1 minut)
- DTA (ca ½ minut)
- **Beslut om trombektomi samt trombolys vid förlängt tidsfönster 4,5–9 tim samt vid wakeup stroke. För beslut ring Regionala strokejouren (RSJ) i Lund; tel. nr 0046-17 10 50**
- **Ge ambulanspersonalen besked**, så fort som möjligt, om trombektomi är aktuellt eller inte. Finner man ingen tydlig occlusion kan ambulanspersonalen lämna.
- Om trombektomikandidat skickas patienten med väntande ambulans, till trombektomicentrum (neuroröntgen) i Lund. Vaken patient med stabila vitalparametrar behöver inte ha narkossköterska vid transport. Blankett "Beställning av ambulansuppdrag" fylls i och skickas med. (Blanketten finns i Rädda hjärnan-väska.)
- Finns ingen väntande ambulans; beställ akut transport via **SOS Alarm; 0112**
- Vid instabila vitalparametrar kontaktas narkosläkare (som ordnar transport). Karlskrona; anken 5301. Karlshamn; anken 2070.
- Vid transport till Lund ska en akutmottagnings-/ (besöksanteckning i Cosmic) dikteras.

Under/efter trombolys

- Strokekompetent läkare ska snabbt vara tillgänglig under den första timmen efter given behandling och följer med upp till avdelningen och stannar där.
- Om omständigheterna kräver att den strokekompetenta läkaren måste lämna avdelningen måste trombolys-sköterskan informeras och telefonhänvisning lämnas.
- Strokekompetent läkare skall finnas lätt tillgänglig i ytterligare 1 timme.
- Undvik antikoagulation eller trombocythämmare de första 24 timmarna.
- Undvik att sätta CVK, artärkateter, ta blodgas eller ge im. injektioner de första 2 timmarna efter given behandling
- NIHSS utförs 1 timme efter given behandling och efter 22–36 timmar samt efter 7 dagar eller vid utskrivning (om detta sker tidigare).
- Skriv remiss för DT hjärna som ska göras 22–36 timmar efter trombolys samt vid ev. klinisk försämring.



Patient-ID

Datum: _____

Inklusionskriterier för trombolys

1. Ischemisk stroke med mätbara neurologiska bortfall av språk, motorisk funktion, kognition, synfält, blick och/eller neglect.
2. Symptombduration <4,5 h, vid misstänkt basilarisocclusion <8 h.....
3. Vid förlängt tidsfönster 4,5–9 tim eller wakeup stroke kan trombolys bli..... aktuellt efter kontakt med den regionala strokejouren (RSJ) i Lund
4. Strokesymptom under åtminstone 30 minuter, som inte förbättrats..... signifikant innan behandling.
5. Global ischemi (t.ex. synkope), epileptiska anfall eller migränsjukdom..... har uteslutits som mer trolig orsak till symptomen.
6. Patienten har fått information och är intresserad av trombolysbehandling.....

JA

NEJ

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Exklusionskriterier för trombolys

1. Tecken till intrakraniell blödning enligt datortomografi.....
2. Mindre neurologisk störning, dvs. lindriga isolerade neurologiska symtom, som t.ex. ataxi, hemianestesi, dysartri, eller minimal svaghet.....
3. Etablerade utbredda infarktförändringar på DT.....
4. Krampanfall om detta inte är orsakat av akut ischemisk stroke.....
5. Misstanke på subarachnoidalblödning de senaste två veckorna.....
6. Waranbehandling med PK >1,7.....
 - Noakintag senaste 48 h. Vid Pradaxa kan Praxbind övervägas och i så fall... kan Metalyse ges direkt därefter.
 - Kombination ASA-Brilique eller ASA-Efient. (Begränsad erfarenhet finns... av behandlingen. Kan övervägas i angelägna fall.)
 - Behandlingsdos av LMWH (low molecular weight heparin) (Vid profylaxdos av LMWH kan trombolys övervägas om >4 h förflutit sedan senaste dos. Ev. kontakt med koagulationsjour - se s 9)
7. Genomgången stroke de senaste 4 veckorna.....
8. Blodtryck >185/110 mmHg..... (eller aggressiv behandling för att uppnå detta.)
9. B-glucos <2,8 mmol/l.....
10. Känd blödningsbenägenhet.....
11. Pågående eller nyligen inträffad svår blödning.....
12. Tidigare genomgången intrakraniell blödning. (Äldre utläkt traumatisk blödning är ej kontraindicerande).....
13. Nyligen (<10 dagar) hjärtmassage, förlossning, punktion av icke komprimerbart kärl.....
14. LP senaste 24 h.....
15. Allvarlig leversjukdom.....
16. Större operation eller betydelsefullt trauma senaste 2 veckorna.....
17. Bakteriell endokardit, perikardit, akut pankreatit.....
18. Graviditet. *Se kommentar nästa sida*.....

NEJ

JA

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐



Försiktighet - försämrade risk-nyttakvot

- Diabetes mellitus med b-glucos >22 mmol/l eller tidigare genomgången hjärninfarkt
- Genomgången CNS-skada, tidigare neurokirurgi
- Tumörer med blödningsrisk
- Dokumenterad ulcererande GI-sjukdom de senaste 3 mån
- ASA+Clopidogrel. *V.g. se risk score*

Vid svåra avväganden kan kommentarer till kontraindikationer och SITS SICH risk score vara till stöd. Se riskpoängstabellen nedan. SICH = Symptomatic intracerebral hemorrhage.

SITS SICH risk score

Beslutsstöd för att värdera risken för symptomgivande blödning efter IVT.

Risk Factor	OR (95% CI)	P Value	Points
Aspirin+Clopidogrel	3.2 (1.9–5.2)	<0.001	3
Aspirin monotherapy	1.8 (1.5–2.1)	<0.001	2
NIHSS ≥13	2.2 (1.7–3.0)	<0.001	2
NIHSS 7–12	1.6 (1.1–2.1)	0.006	1
B-glucose ≥10 mmol/	2.1 (1.7–2.6)	<0.001	2
Age ≥72 y	1.7 (1.4–2.0)	<0.001	1
Systolic BP ≥146 mm Hg	1.6 (1.3–2.0)	<0.001	1
Weight ≥95 kg	1.6 (1.2–2.0)	<0.001	1
Onset-to-treatment time ≥180 min	1.5 (1.2–2.0)	0.002	1
History of hypertension	1.4 (1.1–1.7)	0.004	1

Overall Risk Level	Total Score	SICH Rate (95% CI)
Low	0-2 points	0.4% (0.2%-0.6%)
Average	3-5 points	1.5% (1.3%-1.7%)
Moderate	6-8 points	3.6% (3.1%-4.1%)
High	≥9 points	9.2% (5.9%-12.5%)

Downloaded from <http://stroke.ahajournals.org/> by guest on May 16, 2016

Graviditet

Under graviditeten skall Metalyse (*Tenekteplas*) på grund av ökad blödningsrisk, ej ges annat än på strikt indikation och sedan moderns behov vägs mot fostrets behov. Det finns mycket begränsad erfarenhet av trombolysbehandling vid graviditet.

Rädda Hjärnan

NIH STROKESKALA (NIHSS)

BLEKINGESJUKHUSET



Patient-ID

Datum: _____

						7 d/
		Före	1h	24h	utskr	
		Klockan:				
1 a. Vakenhetsgrad	0	Vaken och alert (RLS 1)				
	1	Slö men kontaktbar vid lätt stimulering. Svarar på tilltal och följer uppmaning. (RLS 2)				
	2	Mycket slö, kräver upprep el smärtsam stim för kontakt el följa uppmaning (RLS 3)				
	3	Coma. Okontaktbar. Avvärjer inte smärta. Stereotyp böj el sträckrör el inte alls (RLS 4-8)				
1 b. Orientering <i>Patienten tillfrågas om innevarande månad och egen ålder</i>	0	Svarar korrekt på båda frågorna				
	1	Svarar korrekt på en fråga				
	2	Svarar inte korrekt på någon av frågorna				
1c. Förståelse <i>Be patienten öppna/sluta ögonen + knyta/öppna icke paretiska handen</i>	0	Utför båda uppgifterna				
	1	Utför en uppgift				
	2	Utför inte någon av uppgifterna				
2. Ögonmotorik/ Ögonens ställning <i>Endast horisontell motorik testas</i>	0	Normalt				
	1	Partiell blick pares som kan övervinnas viljemässigt el med Doll's eye test				
	2	Komplett blick pares som inte kan övervinnas viljemässigt el med Doll's eye test				
3. Synfält <i>Båda ögonens synfält testas. Varje öga testas för sig</i>	0	Inga synfältsbortfall				
	1	Partiell hemianopsi (t.ex. kvadrantanopsi)				
	2	Komplett hemianopsi				
	3	Bilaterala synfältsdefekter (t.ex. blind, innefattande kortikal blindhet)				
4. Facialispares <i>Be patienten visa tänderna och rynka pannan</i>	0	Ingen facialispares				
	1	Partiell central facialispares (utslätd nasolabialfåra, asymmetri vid leende)				
	2	Kompl. central facialispares (total el nästan total pares av nedre ansiktshalvan)				
	3	Perifer facialispares (övre & nedre ansiktshalvan) eller bilateral facialispares				
5. Pares i arm <i>Börja med den icke paretiska armen. Be pat. lyfta (ev. "hjälp upp") armen i 45° vinkel mot sängen med handflatan nedåt</i>	0	Håller kvar armen i minst 10 sekunder	HÖ			
	1	Armen sjunker inom 10 sekunder men når inte sängen				
	2	Armen faller till sängen inom 10 sek men försöker hålla mot tyngdkraften				
	3	Armen faller omedelbart, inget motstånd mot tyngdkr. Rör armen mot underlaget	VÄ			
	4	Ingen rörlighet i armen				
6. Pares i ben <i>Börja med det icke paretiska benet. Be pat. lyfta (ev. "hjälp upp") ett ben i taget i 30° vinkel mot sängen.</i>	0	Håller kvar benet i minst 5 sekunder	HÖ			
	1	Benet sjunker inom 5 sekunder men når inte sängen				
	2	Benet faller till sängen inom 5 sek men försöker hålla mot tyngdkraften				
	3	Benet faller omedelbart, inget motstånd mot tyngdkr. Rör benet mot underlaget	VÄ			
	4	Ingen rörlighet i benet				
7. Extremitetsataxi	0	Ingen ataxi (används också om pares)				
	1	Ataxi i en extremitet				
	2	Ataxi i två extremiteter				
8. Sensibilitet (smärta) <i>Använd nålstick för att testa arm, ben och ansikte, jämför sidorna</i>	0	Normalt, inga känselbortfall				
	1	Lätt till måttlig känselnedsättning				
	2	Svår eller total känselnedsättning				
9. Språk <i>Beskriv bild, benämn föremål och läs meningar</i>	0	Ingen afasi, normalt				
	1	Lätt till måttlig afasi; viss förlust av språkflöde el förståelse				
	2	Svår afasi; all kommunikation sker via fragment uttryck, kan inte beskriva bifogat mtrl				
	3	Stum eller global afasi; inget användbart språk eller hörförståelse				
10. Dysartri <i>Be patienten läsa upp och uttala ordlistan</i>	0	Normalt				
	1	Lindrig till måttlig dysartri; pat. sluddrar på några ord, kan förstås				
	2	Svår dysartri; pat. talar så sluddrigt att hon/han inte kan förstås. Mutistisk				
11. Sensoriskt neglect	0	Ingen avvikelse påvisad				
	1	En modalitet nedsatt (visuell el kutan ouppmärksamhet vid bilat simultan stim)				
	2	Uttalad halvsidig neglect. Uppmärksamhet vid både visuell o kutan stimulering				
12. Pares i fingrar <i>Be patienten sträcka ut sina fingrar så mycket som möjligt</i>	0	Normal (ingen flexion inom 5 sekunder)	HÖ			
	1	Flexion inom 5 sekunder men kvarvarande sträckförmåga				
	2	Ingen viljemässig extension kvar efter 5 sekunder	VÄ			
		Totalsumma:				



Behandling av högt blodtryck

OBS!

1. Blodtryckssänkande behandling bör undvikas i akutskedet vid ischemisk stroke, då detta kan försämra patientens neurologiska tillstånd. BT-sänkande behandling ska endast ges vid beslut om trombolysbehandling.
2. **BT >185/>110 mmHg** är en absolut kontraindikation för trombolys samt behov av ”aggressiv behandling” för att sänka blodtrycket till dessa nivåer.

Överväg alternativa orsaker till blodtrycksförhöjningen, så som smärta, oro eller blåsfullnad.

Parenteral blodtrycksbehandling

1: **Trandate** (*Labetalol*)

Kontraindikationer: Astma eller obstruktiv lungsjukdom. Obehandlad hjärtinsufficiens och kardiogen chock. AV-block grad II och III samt sjuk sinusknuta (om inte pacemaker finns). Prinzmetals angina. Vid perifer vasokonstriktion indikerande låg hjärtminutvolym vid akut hjärtinfarkt. Överkänslighet

2: **Catapresan®** (*Klonidin*)

Kontraindikationer: Överkänslighet mot klonidin eller något hjälpämne, svår bradyarytmi orsakad av sick sinus syndrome eller AV-block grad II -III, hypotension.

3: **Furix®** (*Furosemid*)

Ytterligare ett alternativ är Furix 20–40 mg i.v.

A. **Systoliskt BT >230 mmHg eller diastoliskt BT 121–140 mmHg:**

1. **Trandate** (*Labetalol*): 20 mg iv under 2 minuter. Dosen kan upprepas eller fördubblas efter 10 minuter. Maxdos 50 mg innan trombolysbehandling och 150 mg under det följande dygnet.
2. **Catapresan®** (*Klonidin*): 30–75 mikrogram iv under 5 minuter. Maxdos är 150 mikrogram/6 tim och 600 mikrogram/dygn.

B. **Systoliskt BT 180–230 mmHg eller diastoliskt BT 105–120 mmHg**

1. **Trandate** (*Labetalol*): 10 mg iv under 1–2 minuter. Dosen kan upprepas eller fördubblas var 10:e till 20:e minut. Maxdos 150 mg/dygn.
2. **Catapresan®** (*Klonidin*): 30–75 mikrogram iv under 5 minuter. Maxdos är 150 mikrogram/6 tim och 600 mikrogram/dygn.



Åtgärder vid komplikationer

Allergisk reaktion

Överkänslighet/anafylaktoida reaktioner mot tenekteplas är ovanliga. Svår anafylaxi är mycket sällsynt. Orolingvalt angioödem har rapporterats förekomma i upp till 1,5 % främst hos patienter som står på ACE-hämmare.

Anafylaktoida reaktioner

- Ge Betapred (4mg/ml) 8 mg (2ml) i.v.
- samt ett antihistamin Tavegyl (1 mg/ml) 2 mg (2 ml) i.v.

Svår anafylaxi

- Ge Adrenalin (0,1 mg/ml) 0,2–0,3 mg (=2–3 ml) som bolusdos i.v. Kan upprepas v.b. OBS! EKG-övervakning samt puls och blodtryck
- Ge Betapred (4 mg/ml) 8 mg (2 ml) i.v. Vid utebliven effekt kan sammanlagt 20 mg ges
- Ge Tavegyl (1 mg/ml) 2 mg (2 ml) i.v.
- Syrgas
- Höjd fotända
- Ge Ringer-acetat 250–500 ml snabbt (beroende på blodtryck och ev. tidigare hjärtsvikt)

Blodtrycksfall

Ofta föreligger bakomliggande hjärtsjukdom.

- Höj fotändan
- Ge vätska intravenöst

Bradykardi (hr <50/min)

- Värdera orsaken

Rädda Hjärnan

KOMPLIKATIONER

BLEKINGESJUKHUSET



Blödning

Lindrig blödning

Extrakraniella blödningar från skadade blodkärl, särskilt hematoma efter trauma och punktionsblödning vid perifer venkanyl är mycket vanliga och fordrar oftast inte mer än lokal kontroll, t. ex kompression. Vanligt är även näsblödning, blödning i mun och tandkött samt hematuri.

Om blödningen blir kraftigare blodtransfusion övervägas. Tranexamsyra (Cyklokapron[®] el. Tranexamic acid) i dosen 10 mg/kg iv. ges endast i undantagsfall och ska inte ges vid urinvägsblödningar.

Allvarlig blödning

Systemiska blödningar från inre organ kan misstänkas vid påverkat allmäntillstånd, sjunkande blodtryck och stigande puls.

Intrakraniella blödningar kan misstänkas vid förvärrade neurologiska symptom, sjunkande medvetandegrad, nytillkommen huvudvärk, kräkningar samt stigande blodtryck.

Vid misstanke om allvarlig blödning

- Ta akuta blodprover; Hb, vita, trombocyter, PK, APTT, fibrinogen
- Akut CT-hjärna

Vid säkerställd allvarlig blödning

- a) 0–3 timmar efter avslutad trombolys:
 - Ge tranexamsyra (Cyklokapron[®] el. Tranexamic acid) 10 mg/kg iv. som injektion
 - Därefter koagulationsfaktorer (Ocplex[®]) ev. efter samråd med koagulationsjouren i Malmö. Se nedan
- b) >3 timmar efter avslutad trombolys:
 - Sedvanlig handläggning av intracerebral blödning

OBS!

Vid behov rådgör med;

- Koagulationsjouren i Malmö; kortnr till växeln: ***77 001**
- Neurokirurgjouren i Lund; tel. nr **0046-17 73 54**



Standardiserad patientinformation

”Du har drabbats av stroke. En blodpropp har stängt av blodflödet i ett av hjärnans kärl. Vi kan ge en medicin som kan lösa upp blodproppen. Detta ökar betydligt dina chanser att bli bra eller bättre. Du tar en liten risk att få en allvarlig hjärnblödning”

Ovanstående kan användas som utgångspunkt för information till patienter med ischemisk stroke som rekommenderas trombolysbehandling. Om patienten bedöms ha en förhöjd blödningsrisk bör detta förmedlas i informationen.

(Kan man inte lämna informationen till patienten ska man i stället lämna den till en närstående till patienten. Om patienten inte uppgett vem som är närstående bör make, maka eller sambo samt barn, föräldrar och syskon anses vara det.)

Bakgrund

Täpper en blodpropp till ett av hjärnans kärl uppstår mycket snart risk för att den delen av hjärnans celler går under och att en hjärninfarkt utvecklas. Det har i många år varit känt hur man löser upp blodproppar i kärl med läkemedel. Om sådan s.k. trombolytisk behandling ges inom 4,5 timmar minskar risken för hjärninfarktsutveckling och därmed risken för handikapp.

Resultat

11–15 % (ca 1/7) fler blir helt återställda eller med obetydliga symptom. Behandling med Metalyse (*Tenekteplas*) ökar inte risken att avlida i stroke.

Biverkningar

Det finns en risk för att läkemedlet orsakar en blödning i hjärnan eller något annat av kroppens organ. I sådana fall kan patientens tillstånd givetvis försämrats pga. trombolysbehandlingen. Cirka 5% (1/20) försämrats beroende av blödning i hjärnan och av dessa avlider ca hälften (totalt 2,5 % eller 1/40).

Sammanfattning

Behandling med Metalyse (*Tenekteplas*) innebär också att patienten får en bättre, större chans att bli återställd (eller få bättre återhämtning). Samtidigt löper patienten större risk i akutskedet att få allvarlig hjärnblödning.